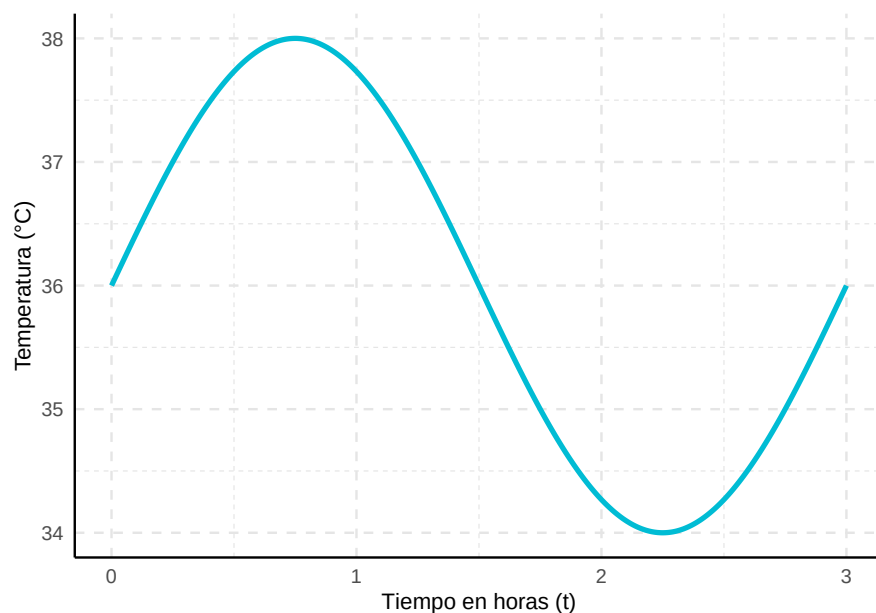


Pregunta 11

Para observar los efectos de un medicamento, este se inyecta en un animal y se registra el comportamiento de la temperatura ($^{\circ}\text{C}$) en función del tiempo (horas), como lo muestra la gráfica.



¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la curva que describe la temperatura del animal en función del tiempo?

A.

$$F(t) = 2 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 36$$

B.

$$F(t) = 3 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 38$$

C.

$$F(t) = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 36$$

D.

$$F(t) = 3 \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 38$$

Análisis

El código genera una curva de temperatura usando la función:

$$\text{temp} = 36 + 2 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$$

- **Amplitud:** 2°C (oscilación entre 36 ± 2).
 - **Periodo:** $\frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}} = 3$ horas.
 - **Desplazamiento vertical:** $+36^\circ\text{C}$.
 - **Fase inicial:** $\sin(0) = 0$, por lo que en $t = 0$, $\text{temp} = 36^\circ\text{C}$.
-

Evaluación de las Opciones

Opción A:

$$F(t) = 2 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 36$$

- **Problema:** Usa cos, pero en el código se usa sin.
 - **En $t = 0$:** $\cos(0) = 1$, entonces $F(0) = 2 \cdot 1 + 36 = 38^\circ\text{C}$, lo que **no coincide** con la gráfica (debe empezar en 36°C).
 - **Incorrecta.**
-

Opción B:

$$F(t) = 3 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 38$$

- **Amplitud errónea:** 3°C (debería ser 2°C).
 - **Desplazamiento vertical incorrecto:** $+38^\circ\text{C}$ (debería ser $+36^\circ\text{C}$).
 - **Incorrecta.**
-

Opción C:

$$F(t) = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 36$$

- **Amplitud correcta:** 2 °C.
 - **Periodo correcto:** 3 horas.
 - **Desplazamiento vertical correcto:** +36 °C.
 - **En $t = 0$:** $\sin(0) = 0$, entonces $F(0) = 36$ °C, coincidiendo con la gráfica.
 - **Correcta.**
-

Opción D:

$$F(t) = 3 \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 38$$

- **Amplitud errónea:** 3 °C.
 - **Desplazamiento vertical incorrecto:** +38 °C.
 - **Incorrecta.**
-

Respuesta Correcta

Opción C:

$$F(t) = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 36$$

- **Cumple** con amplitud, periodo, desplazamiento vertical y comportamiento inicial.
-

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-1-11, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 4
- Competencia: Interpretación y Representación
 - Afirmación: Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
 - Evidencia: Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas.
- ¿Qué evalúa?: La capacidad de identificar la función trigonométrica que modela un fenómeno periódico presentado gráficamente, reconociendo sus parámetros (amplitud, periodo, desplazamiento vertical).

- Respuesta Correcta: C, porque $F(t) = 2 \sin(\frac{2\pi}{3}t) + 36$ coincide con:
 - Amplitud de 2°C
 - Periodo de 3 horas
 - Desplazamiento vertical de 36°C
 - Comportamiento inicial en $t=0$ de 36°C
- Distractores:
 1. Opción A: $F(t) = 2 \cos(\frac{2\pi}{3}t) + 36$
 - El estudiante confunde seno con coseno
 - No verifica que en $t=0$ la función debe valer 36°C
 - No analiza que el coseno inicia en su valor máximo
 2. Opción B: $F(t) = 3 \cos(\frac{2\pi}{3}t) + 38$
 - El estudiante:
 - * No identifica la amplitud correcta en la gráfica
 - * No reconoce el desplazamiento vertical adecuado
 - * Confunde seno con coseno
 - * No verifica valores iniciales
 3. Opción D: $F(t) = 3 \sin(\frac{2\pi}{3}t) + 38$
 - El estudiante:
 - * Identifica correctamente el uso de seno
 - * Pero no determina la amplitud observando la gráfica
 - * No reconoce el desplazamiento vertical correcto
 - * No verifica valores extremos
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Álgebra y Cálculo
 - Periodo 3
 - * Funciones trigonométricas
 - Propiedades básicas, rango y periodicidad
- No Genérico
- Eje Axial Disciplinar: Funciones II (Comportamientos Funcionales)
- Tarea: Identificar la función trigonométrica que modela un fenómeno periódico a partir de sus características gráficas.
- Grado: $10^\circ - 11^\circ$